

Cápsula de Nivelación: Los Cimientos del Análisis

De la Física a la Ecuación Lineal

M.Sc. Ing. Bernardo Quiroga Turdera

IMT-121: Circuitos Electrónicos I

Semestre II/2026

El Paradigma Hidráulico

Para entender las matrices, primero debemos visualizar el fenómeno:

Variable Eléctrica

- **Voltaje (V):** Tensión
- **Corriente (I):** Flujo de carga
- **Resistencia (R):** Oposición

Analogía Hidráulica

- Presión de la bomba
- Caudal de agua (Litros/seg)
- Estrechamiento en la tubería

Ley de Ohm

$V = I \cdot R \rightarrow$ “La presión necesaria es proporcional al caudal y a la restricción del tubo”.

Leyes de Kirchhoff: Las Reglas de Tránsito

La Ley de Ohm describe el componente. **Kirchhoff describe la red.**

1. Ley de Corrientes (LCK) - Análisis Nodal

- **Física:** Conservación de la carga ($\sum I = 0$).
- **Sentido común:** El agua que entra a una intersección debe salir. Un nodo no almacena electrones.

2. Ley de Voltajes (LVK) - Análisis de Mallas

- **Física:** Conservación de la energía ($\sum V = 0$).
- **Sentido común:** Todo el voltaje que entrega la fuente de alimentación debe consumirse (caer) en los componentes del lazo.

Ejemplo 1: De LVK a la Ecuación de Malla

1. Aplicamos Kirchhoff (LVK):

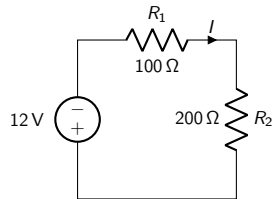
$$12 - V_{R1} - V_{R2} = 0$$

2. Sustituimos con Ley de Ohm ($V = I \cdot R$):

$$12 - (I \cdot 100) - (I \cdot 200) = 0$$

3. Factorizamos la corriente I :

$$I \cdot (100 + 200) = 12$$



Conclusión Matricial

La ecuación $I \cdot (\text{Suma de Resistencias}) = V_{\text{fuente}}$ demuestra que la diagonal principal de una matriz $RI = V$ es simplemente la suma de las resistencias del lazo.

Ejemplo 2: De LCK a la Ecuación de Nodo

1. Aplicamos Kirchhoff (LCK):

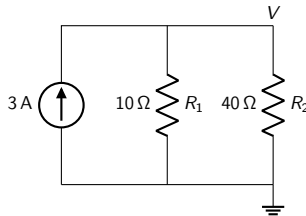
$$3 - I_{R1} - I_{R2} = 0$$

2. Sustituimos con Ley de Ohm ($I = V/R$):

$$3 - \frac{V}{10} - \frac{V}{40} = 0$$

3. Factorizamos el voltaje V :

$$V \cdot \left(\frac{1}{10} + \frac{1}{40} \right) = 3$$



Conclusión Matricial

La ecuación $V \cdot (\text{Suma de Conductancias}) = I_{\text{fuente}}$ demuestra que conformar la matriz $GV = I$ requiere simplemente sumar los inversos de las resistencias conectadas al nodo.